

Trabajo Práctico Integrador
"Sistema Inteligente de Staffing"

Sistemas Administrativos
Curso 12D 2026
Cernigoi, Frida
Le Gammari Fraguas, María del Pilar

Introducción	2
Problema identificado	2
Análisis FODA	3
FODA Institucional - PwC	3
FODA Administrativo	4
Estrategias propuestas a partir del análisis FODA	5
Requerimientos	6
Requerimientos Funcionales:	6
Requerimientos No Funcionales:	6
Técnicas de elicitación	7
Objetivos SMART	8
Prototipo y épicas	8
Épicas	8
Prototipo	8
Diagrama de Flujo de Datos	12
Nivel 0 - Diagrama de contexto	12
Nivel 1	12
Nivel 2 - Proceso “3. Comparar perfiles”	13
Casos de uso	14
CU1 - Registrar perfil del empleado	14
CU2 - Actualizar perfil de empleado	15
CU3 - Consultar disponibilidad	16
CU4 - Consultar historial	17
CU5 - Cargar requerimientos del proyecto	18
CU6 - Priorizar criterios	19
CU7 - Comparar perfiles	20
CU8 - Sugerir asignaciones	21
CU9 - Asignar empleado	22
CU10 - Generar alertas	23
CU11 - Anticipar reasignación	24
CU12 - Generar reportes	24
CU13 - Integrarse con ERP	25
CU14 - Registrar auditoría	26

Introducción

Para el presente trabajo se selecciona como caso de estudio la empresa PricewaterhouseCoopers (PwC), una firma global de servicios profesionales que brinda consultoría, auditoría y asesoramiento en distintas industrias.

Dado su modelo de negocio, basado en la asignación de talento a proyectos y el trabajo colaborativo, se identificaron oportunidades de mejora en un proceso administrativo clave:

- la gestión de recursos humanos (staffing)

El proceso se encuentra fuertemente vinculado al uso de sistemas administrativos y tecnológicos, lo que permite plantear propuestas de optimización mediante herramientas integradas.

Caso: Optimización del proceso de asignación de recursos (Staffing)

Contexto

En PwC, el proceso de staffing consiste en asignar profesionales a proyectos según las necesidades del cliente. Este proceso es gestionado por el área de Deployment y resulta crítico para el correcto funcionamiento de la organización.

Problema identificado

Se detectan las siguientes oportunidades de mejora:

- Asignaciones que no siempre coinciden con el perfil técnico o experiencia del recurso
- Falta de visibilidad integral de las habilidades y certificaciones de los empleados
- Tiempos de inactividad (bench) entre proyectos
- Procesos manuales o poco automatizados en la toma de decisiones

Propuesta de mejora

Se propone la implementación de un **sistema inteligente de asignación de recursos**, integrado a las plataformas internas de la organización (tipo ERP de gestión de talento), que permita:

- Centralizar información sobre habilidades, experiencia y certificaciones
- Relacionar automáticamente los requerimientos de los proyectos con los perfiles disponibles
- Generar sugerencias de asignación óptimas basadas en datos
- Visualizar en tiempo real la disponibilidad de recursos

Este sistema podría incorporar herramientas de análisis de datos o inteligencia artificial para mejorar la precisión en la asignación.

Objetivo

Optimizar el proceso de staffing para mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de inactividad y aumentar la calidad de las asignaciones.

Análisis FODA

FODA Institucional - PwC

Fortalezas	Oportunidades
Reconocimiento global y posicionamiento en el mercado de servicios profesionales.	Crecimiento de herramientas de automatización e inteligencia artificial aplicadas a RRHH.
Amplia cartera de clientes y proyectos en distintas industrias.	Mayor demanda de optimización de recursos y reducción de costos operativos.
Personal altamente capacitado y especializado.	Integración de sistemas ERP y plataformas de gestión de talento.

Cultura organizacional orientada a la innovación y transformación digital.	Implementación de soluciones basadas en análisis de datos para toma de decisiones.
--	--

Debilidades	Amenazas
Procesos de staffing parcialmente manuales o descentralizados.	Competencia con otras firmas globales de consultoría y auditoría.
Dificultad para visualizar en tiempo real disponibilidad y habilidades de recursos.	Cambios constantes en tecnologías y requerimientos del mercado.
Posibles períodos de bench entre proyectos.	Alta rotación de talento especializado en tecnología y consultoría.
Dependencia de decisiones manuales para asignaciones complejas.	Riesgos asociados a seguridad y confidencialidad de la información.

FODA Administrativo

Fortalezas	Oportunidades
Existencia de áreas específicas encargadas del staffing y asignación de recursos.	Automatizar procesos administrativos mediante sistemas inteligentes.
Disponibilidad de información histórica de proyectos y empleados.	Mejorar la precisión del matching entre recursos y proyectos.
Uso de plataformas tecnológicas internas para gestión organizacional.	Reducir tiempos de asignación y períodos de bench.

Capacidad de adaptación a metodologías ágiles y transformación digital.	Incorporar indicadores y reportes para la toma de decisiones estratégicas.
---	--

Debilidades	Amenazas
Falta de centralización de skills y certificaciones de empleados.	Sobrecarga operativa en períodos de alta demanda de proyectos.
Escasa automatización en el proceso de asignación.	Errores de asignación que impacten en la calidad del servicio al cliente.
Dificultad para anticipar finalizaciones de asignaciones.	Dependencia tecnológica de integraciones con sistemas externos.
Limitada visibilidad integral de disponibilidad de recursos.	Posibles fallas de sincronización o actualización de información.

Estrategias propuestas a partir del análisis FODA

- Implementar un sistema inteligente de staffing integrado con plataformas internas de gestión de talento.
- Centralizar la información de habilidades, experiencia y certificaciones de los empleados.
- Incorporar alertas automáticas para anticipar finalización de asignaciones y reducir períodos de bench.
- Utilizar reportes e indicadores para optimizar la toma de decisiones operativas.
- Automatizar el proceso de matching entre perfiles y requerimientos de proyectos mediante análisis de datos.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales:

- RF1: El sistema debe permitir registrar y actualizar el perfil de cada empleado, incluyendo habilidades técnicas, experiencia, certificaciones y seniority.
- RF2: El sistema debe permitir cargar los requerimientos de cada proyecto (skills requeridos, duración, nivel de experiencia, disponibilidad).
- RF3: El sistema debe comparar automáticamente los perfiles de los empleados con los requerimientos de los proyectos.
- RF4: El sistema debe sugerir asignaciones óptimas de recursos basadas en coincidencia de habilidades y disponibilidad.
- RF5: El sistema debe permitir visualizar la disponibilidad de los empleados en tiempo real.
- RF6: El sistema debe permitir asignar y desasignar empleados a proyectos.
- RF7: El sistema debe generar alertas cuando una asignación esté próxima a finalizar, permitiendo anticipar la reasignación del empleado a nuevos proyectos.
- RF8: El sistema debe permitir consultar el historial de asignaciones de cada empleado.
- RF9: El sistema debe permitir priorizar ciertos criterios en la asignación (ej: experiencia previa, certificaciones, ubicación).
- RF10: El sistema debe generar reportes sobre utilización de recursos (ocupación, tiempos muertos, eficiencia).

Requerimientos No Funcionales:

- RNF1: El sistema debe ser accesible vía web desde distintos dispositivos.

- RNF2: El sistema debe asegurar la confidencialidad de los datos de los empleados.
- RNF3: El sistema debe ser escalable para soportar el crecimiento de la organización.
- RNF4: El sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- RNF5: El sistema debe integrarse con plataformas internas (ERP o gestión de talento).
- RNF6: El sistema debe registrar auditoría de cambios en asignaciones.

Técnicas de elicitación

Se seleccionó la técnica de entrevista debido a la necesidad de comprender en profundidad el proceso de asignación de recursos dentro de PwC, así como las problemáticas actuales y necesidades del área de Deployment.

Técnica utilizada: Entrevista semiestructurada

Instrumento utilizado: Guía de preguntas orientadas al proceso de staffing

Rol: Deployment Manager (responsable de asignación de recursos)

Área: Recursos Humanos / Staffing

Objetivo: Gestionar la asignación eficiente de profesionales a proyectos

A partir de la entrevista realizada se identificaron las siguientes necesidades:

- Falta de centralización de la información de habilidades
- Dificultad para hacer matching entre recursos y proyectos
- Escasa visibilidad de disponibilidad
- Necesidad de anticipar finalización de asignaciones
- Problemas para gestionar el bench
- Necesidad de reportes de utilización

Objetivos SMART

Los siguientes objetivos fueron definidos utilizando la metodología SMART, con el fin de garantizar metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales para la implementación del sistema propuesto.

- Reducir en un 30% los tiempos de asignación de recursos dentro de los primeros 6 meses de implementación del sistema.
- Disminuir en un 25% los períodos de inactividad (bench) en un plazo de 6 meses, mediante la planificación anticipada de asignaciones.
- Aumentar en un 40% la precisión en la asignación de perfiles (coincidencia entre skills requeridos y asignados) dentro de los primeros 6 meses.
- Lograr una visualización en tiempo real del 100% de la disponibilidad de los recursos, desde el momento de implementación del sistema.
- Implementar un sistema de alertas que permita anticipar el 100% de las finalizaciones de asignaciones con al menos 2 semanas de antelación.

Prototipo y épicas

Épicas

Épica 1: Gestión de perfiles de empleados

Épica 2: Asignación inteligente de recursos

Épica 3: Gestión de disponibilidad y alertas

Épica 4: Reportes y métricas

Prototipo

Se desarrolló un prototipo funcional orientado a validar la experiencia del usuario y visualizar el flujo operativo del sistema de staffing. Las interfaces principales incluyen:

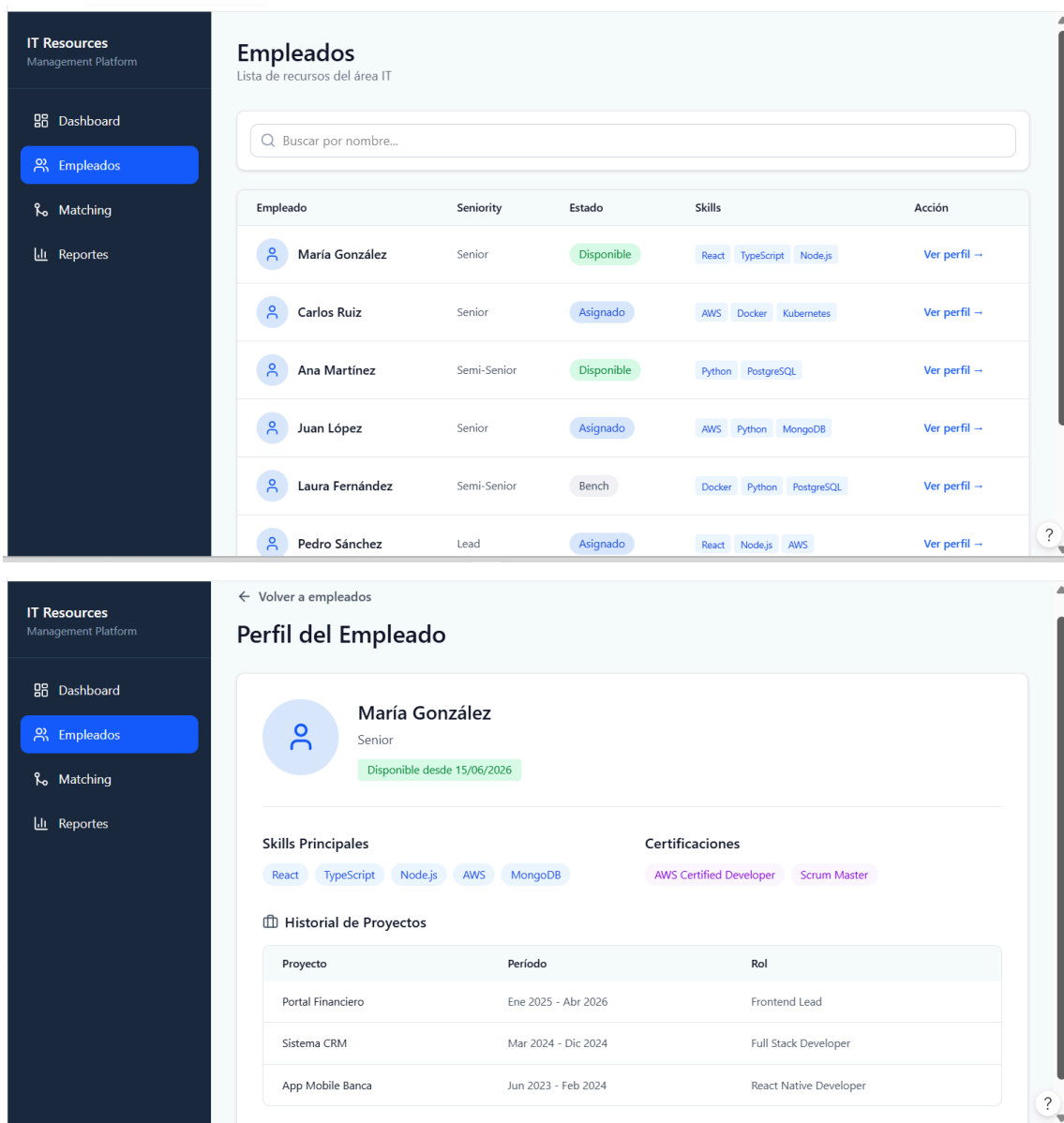
Dashboard principal

Listado de empleados

Gestión de perfiles

Matching de recursos

Reportes y alertas



IT Resources

Management Platform

Dashboard

Empleados

Matching

Reportes

Matching Automático

Asignación inteligente de recursos a proyectos

Proyecto Seleccionado

Migración Cloud Banking

Skills Requeridos

AWS

Docker

Kubernetes

Python

PostgreSQL

Candidatos Sugeridos

Carlos Ruiz

Senior

95%

Compatibilidad

Asignar

AWS

Docker

Kubernetes

Python

PostgreSQL

Ana Martínez

Semi-Senior

88%

Compatibilidad

Asignar

AWS

Docker

Python

PostgreSQL

Cernigoi - Le Gammar Fraguas

10

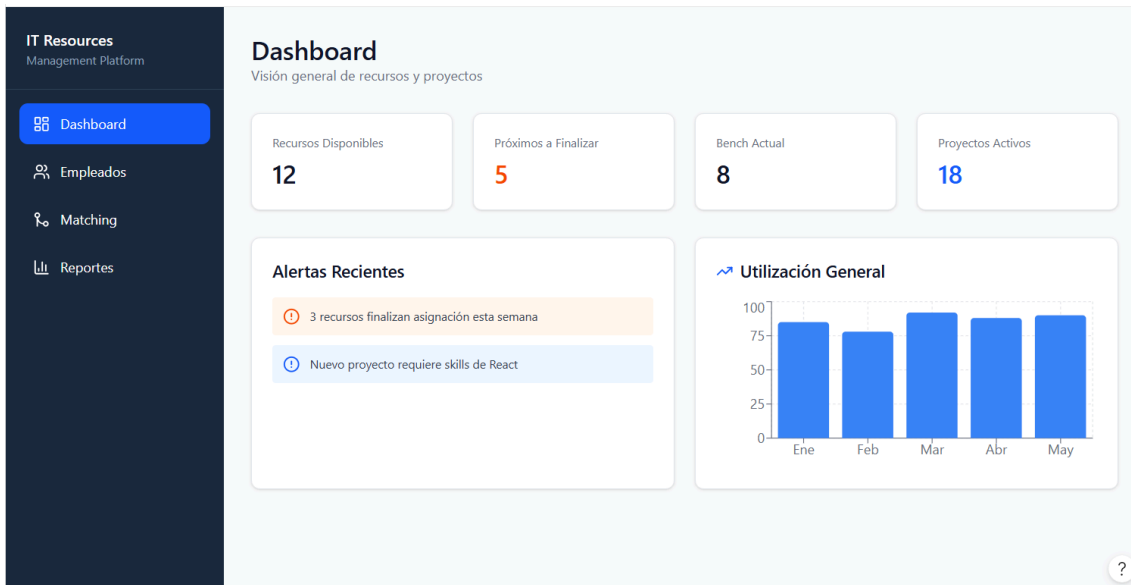
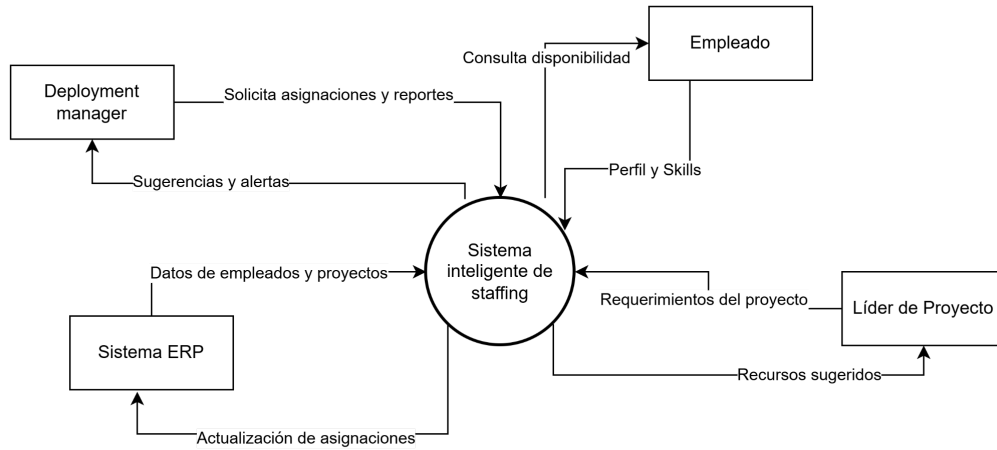
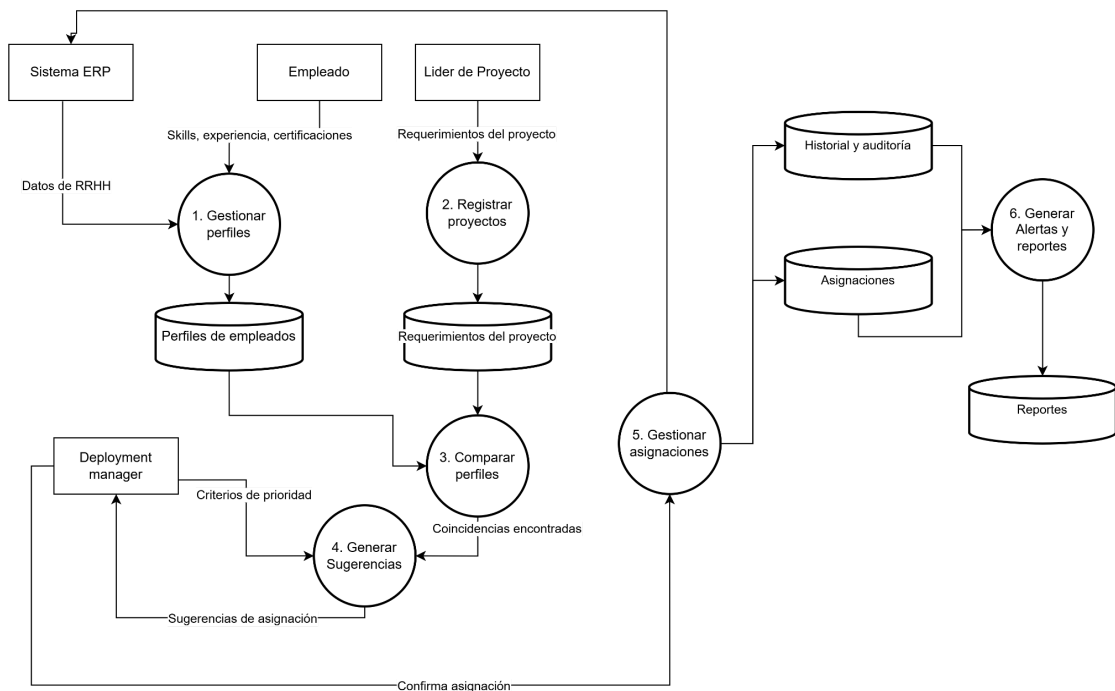


Diagrama de Flujo de Datos

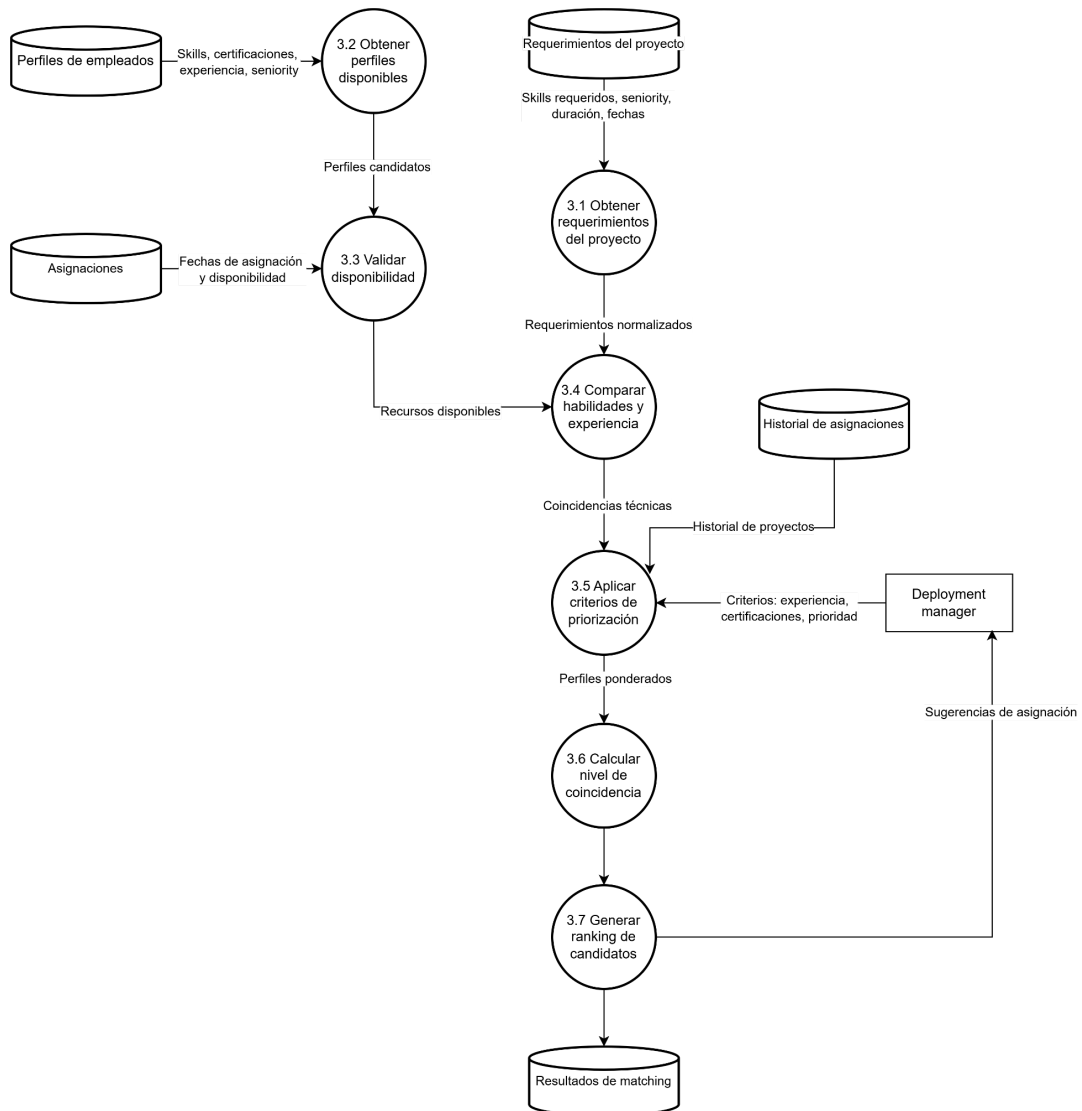
Nivel 0 - Diagrama de contexto



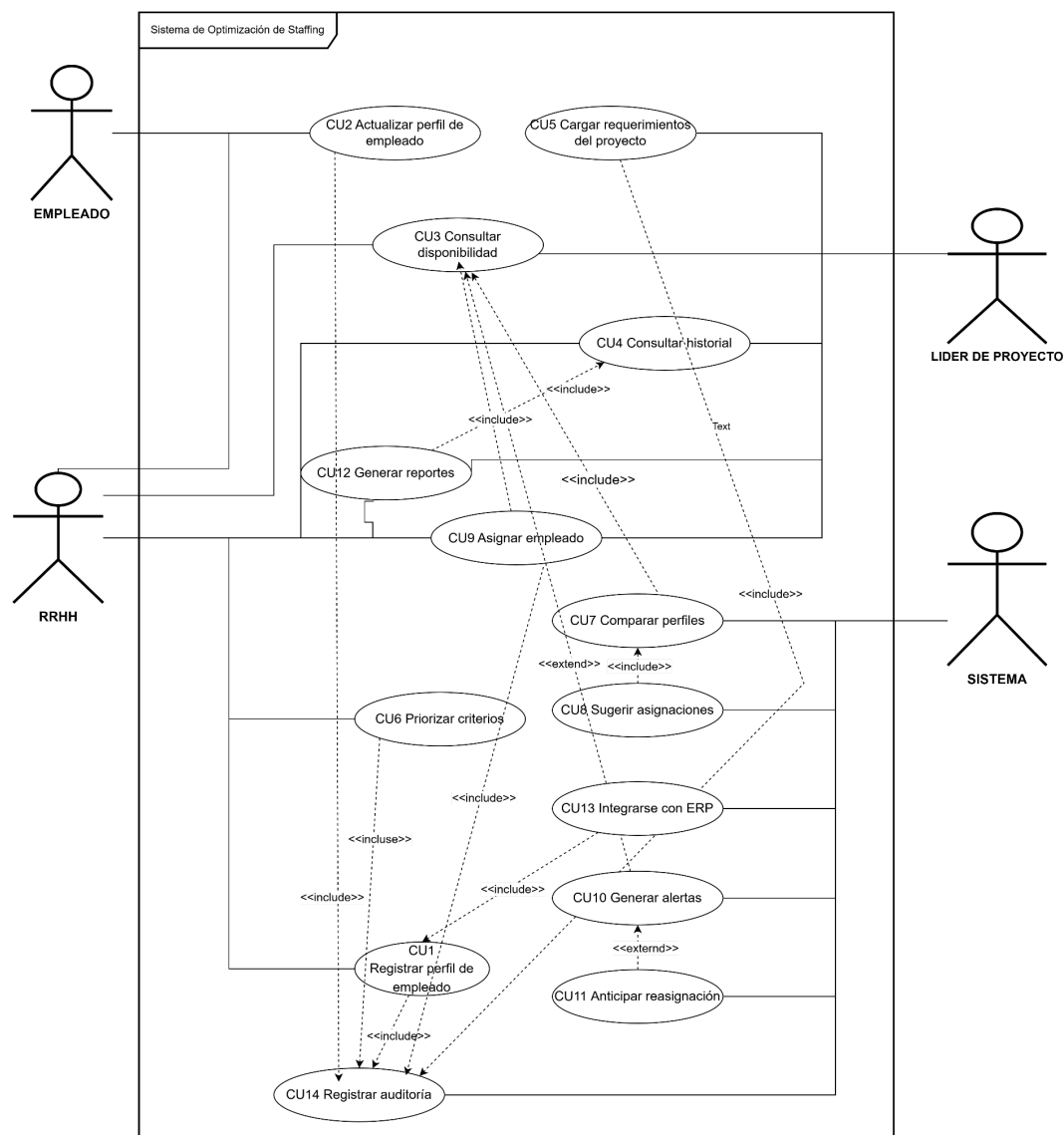
Nivel 1



Nivel 2 - Proceso “3. Comparar perfiles”



Casos de uso



CU1 - Registrar perfil del empleado

Campo	Descripción
-------	-------------

Nombre de caso de uso	Registrar perfil de empleado
Breve descripción	RRHH registra un nuevo empleado en el sistema con sus datos laborales, habilidades técnicas, experiencia, certificaciones y seniority.
Flujo básico	1. RRHH inicia el registro del empleado. 2. Ingresa nombre, apellido, mail, rol, seniority, skills, experiencia y certificaciones. 3. El sistema valida que los datos obligatorios estén completos. 4. El sistema guarda el perfil del empleado.
Flujos alternativos	Si faltan datos obligatorios, el sistema informa el error y solicita completar la información. Si el empleado ya existe, el sistema informa duplicidad.
Requisitos especiales	Debe proteger la confidencialidad de los datos del empleado. Debe ser accesible vía web.
Condiciones previas	RRHH debe estar autenticado y autorizado.
Condiciones posteriores	El perfil del empleado queda registrado en el sistema.
Puntos de ampliación	Incluye CU14 - Registrar auditoría.

CU2 - Actualizar perfil de empleado

Campo	Descripción
-------	-------------

Nombre de caso de uso	Actualizar perfil de empleado
Breve descripción	RRHH o el empleado actualiza información del perfil, como skills, experiencia, certificaciones o disponibilidad.
Flujo básico	1. El actor accede al perfil del empleado. 2. Modifica los datos necesarios. 3. El sistema valida la información ingresada. 4. El sistema actualiza el perfil.
Flujos alternativos	Si los datos son inválidos, el sistema muestra un mensaje de error. Si el usuario no tiene permisos, el sistema bloquea la modificación.
Requisitos especiales	Debe registrar trazabilidad de cambios. Debe mantener la confidencialidad de los datos.
Condiciones previas	El perfil debe existir. El usuario debe estar autenticado.
Condiciones posteriores	El perfil queda actualizado.
Puntos de ampliación	Incluye CU14 - Registrar auditoría.

CU3 - Consultar disponibilidad

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Consultar disponibilidad

Breve descripción	RRHH o el líder consulta la disponibilidad actual o futura de los empleados.
Flujo básico	1. El actor solicita consultar disponibilidad. 2. El sistema muestra empleados disponibles, asignados o próximos a liberarse. 3. El actor puede filtrar por fecha, skill, seniority o proyecto.
Flujos alternativos	Si no hay empleados disponibles, el sistema informa que no existen recursos que cumplan los filtros.
Requisitos especiales	La información debe estar actualizada en tiempo real o casi real.
Condiciones previas	Deben existir empleados cargados y asignaciones registradas.
Condiciones posteriores	El actor visualiza la disponibilidad de recursos.
Puntos de ampliación	Es incluido por CU7 y CU9.

CU4 - Consultar historial

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Consultar historial de asignaciones
Breve descripción	RRHH o el líder consulta los proyectos anteriores en los que participó un empleado.

Flujo básico	1. El actor busca un empleado. 2. El sistema muestra sus asignaciones anteriores. 3. El sistema informa proyecto, fechas, rol, duración y estado de cada asignación.
Flujos alternativos	Si el empleado no tiene historial, el sistema informa que no posee asignaciones registradas.
Requisitos especiales	La consulta debe respetar permisos de acceso.
Condiciones previas	El empleado debe existir en el sistema.
Condiciones posteriores	El historial queda disponible para análisis.
Puntos de ampliación	Es incluido por CU12 - Generar reportes.

CU5 - Cargar requerimientos del proyecto

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Cargar requerimientos del proyecto
Breve descripción	El líder carga las necesidades de recursos para un proyecto.
Flujo básico	1. El líder selecciona o crea un proyecto. 2. Ingresa skills requeridos, duración, nivel de experiencia, ubicación y disponibilidad necesaria. 3. El sistema valida la información. 4. El sistema guarda los requerimientos.

Flujos alternativos	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.
Requisitos especiales	Debe integrarse con información interna de proyectos si aplica.
Condiciones previas	El proyecto debe existir o poder crearse.
Condiciones posteriores	Los requerimientos quedan disponibles para el matching.
Puntos de ampliación	Incluye CU14 - Registrar auditoría.

CU6 - Priorizar criterios

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Priorizar criterios de asignación
Breve descripción	RRHH define qué criterios tendrán mayor peso para sugerir asignaciones.
Flujo básico	1. RRHH accede a la configuración de criterios. 2. Define prioridad para experiencia, certificaciones, disponibilidad, ubicación o seniority. 3. El sistema guarda la configuración.
Flujos alternativos	Si los criterios ingresados son inconsistentes, el sistema solicita corregirlos.

Requisitos especiales	La configuración debe ser modificable solo por usuarios autorizados.
Condiciones previas	Deben existir criterios definidos en el sistema.
Condiciones posteriores	El sistema usará esos criterios en las sugerencias.
Puntos de ampliación	Incluye CU14 - Registrar auditoría.

CU7 - Comparar perfiles

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Comparar perfiles con requerimientos
Breve descripción	El sistema compara automáticamente los perfiles de empleados con las necesidades del proyecto.
Flujo básico	1. El sistema toma los requerimientos del proyecto. 2. Consulta perfiles de empleados. 3. Compara skills, seniority, experiencia, certificaciones y disponibilidad. 4. Calcula coincidencias.
Flujos alternativos	Si no encuentra empleados compatibles, informa que no hay coincidencias suficientes.
Requisitos especiales	El procesamiento debe ser eficiente y escalable.

Condiciones previas	Deben existir perfiles y requerimientos cargados.
Condiciones posteriores	Se obtiene una comparación entre empleados y proyecto.
Puntos de ampliación	Incluye CU3 - Consultar disponibilidad. Es incluido por CU8.

CU8 - Sugerir asignaciones

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Sugerir asignaciones óptimas
Breve descripción	El sistema sugiere los empleados más adecuados para un proyecto.
Flujo básico	1. El sistema ejecuta la comparación de perfiles. 2. Ordena los empleados según compatibilidad. 3. Muestra candidatos sugeridos con porcentaje de coincidencia.
Flujos alternativos	Si no hay candidatos adecuados, el sistema informa que no existen sugerencias disponibles.
Requisitos especiales	Las sugerencias deben ser explicables y comprensibles para el usuario.
Condiciones previas	Deben existir requerimientos del proyecto y perfiles cargados.

Condiciones posteriores	Se genera una lista de candidatos sugeridos.
Puntos de ampliación	Incluye CU7 - Comparar perfiles.

CU9 - Asignar empleado

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Asignar empleado a proyecto
Breve descripción	RRHH o el líder asigna un empleado disponible a un proyecto.
Flujo básico	1. El actor selecciona un proyecto. 2. Selecciona un empleado sugerido o disponible. 3. El sistema verifica disponibilidad. 4. El sistema registra la asignación. 5. El empleado queda vinculado al proyecto.
Flujos alternativos	Si el empleado no está disponible, el sistema impide la asignación. Si hay conflicto de fechas, el sistema muestra una advertencia.
Requisitos especiales	Debe registrar auditoría de cambios.
Condiciones previas	El empleado y el proyecto deben existir.
Condiciones posteriores	El empleado queda asignado al proyecto.

Puntos de ampliación	Incluye CU3 - Consultar disponibilidad. Incluye CU14 - Registrar auditoría.
----------------------	---

CU10 - Generar alertas

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Generar alertas
Breve descripción	El sistema genera alertas cuando una asignación está próxima a finalizar.
Flujo básico	1. El sistema monitorea las asignaciones vigentes. 2. Detecta asignaciones próximas a finalizar. 3. Genera una alerta para RRHH o líder.
Flujos alternativos	Si no hay asignaciones próximas a finalizar, no se genera alerta.
Requisitos especiales	Las alertas deben generarse con anticipación suficiente.
Condiciones previas	Deben existir asignaciones con fecha de finalización.
Condiciones posteriores	La alerta queda registrada y visible.
Puntos de ampliación	Puede extender CU3 - Consultar disponibilidad. Es extendido por CU11 - Anticipar reasignación.

CU11 - Anticipar reasignación

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Anticipar reasignación
Breve descripción	El sistema permite anticipar una nueva asignación para un empleado cuya asignación actual está por finalizar.
Flujo básico	1. El sistema detecta una alerta activa. 2. Identifica al empleado próximo a liberarse. 3. Busca proyectos compatibles. 4. Sugiere posibles reasignaciones.
Flujos alternativos	Si no existen proyectos compatibles, el sistema informa que el empleado quedará disponible.
Requisitos especiales	Debe ayudar a reducir tiempos muertos o bench.
Condiciones previas	Debe existir una alerta de finalización próxima.
Condiciones posteriores	Se proponen alternativas de reasignación.
Puntos de ampliación	Extiende CU10 - Generar alertas. Puede incluir CU8 - Sugerir asignaciones.

CU12 - Generar reportes

Campo	Descripción
--------------	--------------------

Nombre de caso de uso	Generar reportes de utilización
Breve descripción	RRHH o el líder genera reportes sobre ocupación, tiempos muertos y eficiencia de recursos.
Flujo básico	1. El actor selecciona el tipo de reporte. 2. Define filtros de período, proyecto, seniority o área. 3. El sistema recopila información de asignaciones. 4. El sistema genera el reporte.
Flujos alternativos	Si no hay datos para los filtros seleccionados, el sistema informa que no hay resultados.
Requisitos especiales	Los reportes deben ser claros, exportables y confiables.
Condiciones previas	Deben existir datos de empleados y asignaciones.
Condiciones posteriores	El reporte queda disponible para consulta o exportación.
Puntos de ampliación	Incluye CU4 - Consultar historial.

CU13 - Integrarse con ERP

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Integrarse con ERP o sistema de talento

Breve descripción	El sistema intercambia información con plataformas internas como ERP o gestión de talento.
Flujo básico	1. El sistema inicia la sincronización. 2. Solicita datos de empleados, áreas, roles o proyectos. 3. Recibe la información desde el sistema externo. 4. Actualiza los datos internos.
Flujos alternativos	Si falla la integración, el sistema registra el error y mantiene los datos anteriores.
Requisitos especiales	La integración debe ser segura, confiable y compatible con sistemas internos.
Condiciones previas	Debe existir conexión configurada con el sistema externo.
Condiciones posteriores	La información queda sincronizada.
Puntos de ampliación	Puede incluir CU1 - Registrar perfil de empleado o CU2 - Actualizar perfil de empleado.

CU14 - Registrar auditoría

Campo	Descripción
Nombre de caso de uso	Registrar auditoría
Breve descripción	El sistema registra cambios relevantes realizados sobre perfiles, requerimientos, criterios y asignaciones.

Flujo básico	1. Se ejecuta una acción relevante en el sistema. 2. El sistema identifica usuario, fecha, hora, acción realizada y datos afectados. 3. El sistema guarda el registro de auditoría.
Flujos alternativos	Si no puede registrarse la auditoría, el sistema informa el error o deja trazabilidad técnica del fallo.
Requisitos especiales	La auditoría debe ser íntegra, segura y no editable por usuarios comunes.
Condiciones previas	Debe ejecutarse una acción auditable.
Condiciones posteriores	El cambio queda registrado para control posterior.
Puntos de ampliación	Es incluido por CU1, CU2, CU5, CU6, CU9 y CU10.